

ĐIỆN XOAY CHIỀU CƠ BẢN – ĐỀ THI THPT 2021 VÀ 2022Người soạn : Thầy **LÊ MINH SƠN**

Câu 1: Một máy phát điện xoay chiều một pha khi hoạt động tạo ra suất điện động $e = 60\sqrt{2} \cos 100\pi t$ (V). Giá trị hiệu dụng của suất điện động này là

- A. 100π V. B. 60 V. C. 100 V. D. $60\sqrt{2}$ V.

Câu 2: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z_L và Z_C . Nếu $Z_L = Z_C$ thì độ lệch pha φ giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch có giá trị nào sau đây ?

- A. $\varphi = \frac{\pi}{4}$. B. $\varphi = \frac{\pi}{3}$. C. $\varphi = \frac{\pi}{2}$. D. $\varphi = 0$.

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở R. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là

- A. $I = \frac{R}{U}$. B. $I = \frac{U}{R}$. C. $I = \frac{2U}{R}$. D. $I = \frac{2R}{U}$.

Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là I. Gọi φ là độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Công suất điện tiêu thụ P của đoạn mạch được tính bằng công thức nào sau đây ?

- A. $P = \frac{I}{U} \cos \varphi$. B. $P = \frac{U}{I} \cos \varphi$. C. $P = UI \cos \varphi$. D. $P = UI \cos^2 \varphi$.

Câu 5: Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là I_0 và cường độ hiệu dụng là I. Công thức nào sau đây đúng?

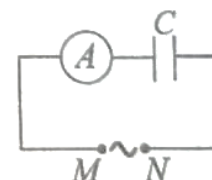
- A. $I = 2I_0$ B. $I = I_0/2$ C. $I = \sqrt{2}I_0$ D. $I = I_0/\sqrt{2}$

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là Z_L và Z. Hệ số công suất của đoạn mạch là $\cos \varphi$. Công thức nào sau đây đúng?

- A. $\cos \varphi = \frac{R}{2Z_L}$ B. $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ C. $\cos \varphi = \frac{2Z_L}{R}$ D. $\cos \varphi = \frac{Z}{R}$

Câu 7: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch MN gồm tụ điện C mắc nối tiếp với ampe kế A (ampe kế nhiệt) như hình bên. Khi tăng tần số f thì số chỉ của ampe kế thay đổi như thế nào ?

- A. Giảm. B. Tăng.
C. Tăng rồi giảm. D. Giảm rồi tăng.



Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là Z_L và Z_C . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện trong mạch khi

- A. $Z_L = \frac{Z_C}{3}$. B. $Z_L < \frac{Z_C}{4}$. C. $Z_L = Z_C$. D. $Z_L > Z_C$.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ ($\omega > 0$) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cảm kháng của cuộn cảm là

- A. $Z_L = \omega^2 L$. B. $Z_L = \frac{1}{\omega L}$. C. $Z_L = \omega L$. D. $Z_L = \frac{1}{\omega^2 L}$

Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều $u = U\sqrt{2} \cos \omega t$ ($\omega > 0$) vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì trong đoạn mạch có cộng hưởng điện. Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó là

- A. $I = \frac{U}{LC}$. B. $I = \frac{U}{C}$. C. $I = \frac{U}{R}$. D. $I = \frac{U}{L}$.

Câu 11: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần thì cảm kháng và tổng trở của đoạn mạch lần lượt là Z_L và Z . Hệ số công suất của đoạn mạch là

- A. $\cos \phi = \frac{Z}{R}$. B. $\cos \phi = \frac{R}{Z_L}$. C. $\cos \phi = \frac{R}{Z}$. D. $\cos \phi = \frac{Z_L}{R}$.

Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần có L và tụ điện có C . Điều kiện để trong đoạn mạch có cộng hưởng điện là

- A. $2\omega LC = 1$. B. $2\omega^2 LC = 1$. C. $\omega^2 LC = 1$. D. $\omega LC = 1$.

Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng

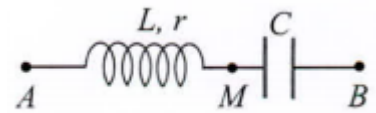
- A. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$. B. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$. C. $\frac{R}{\sqrt{R^2 - \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$. D. $\frac{R}{\sqrt{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}}$.

Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức $i = I\sqrt{2}\cos\omega t$ ($I > 0; \omega > 0$). Biểu thức điện áp giữa 2 đầu tụ điện là:

- A. $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \pi/3)$ B. $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t + \pi)$
C. $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t - \pi/2)$ D. $u = U\sqrt{2}\cos(\omega t)$

Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên. Biết các điện áp hiệu dụng $U_{AM} = 90V$ và $U_{MB} = 150V$. Hệ số công suất của đoạn mạch AM là

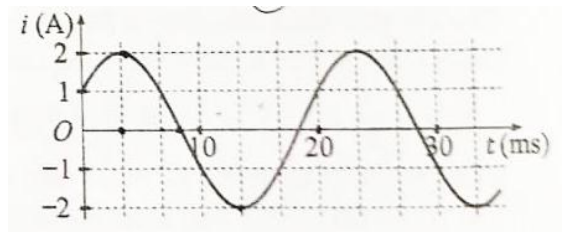
- A. 0,8. B. 0,6. C. 0,71. D. 0,75.



Câu 16: Đặt điện áp $u = 80\sqrt{2}\cos\omega t$ (V) vào hai đầu một đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự gồm cuộn cảm thuần, điện trở và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Thay đổi C đến giá trị C_0 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 60 V. Khi đó điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chứa cuộn cảm và điện trở là

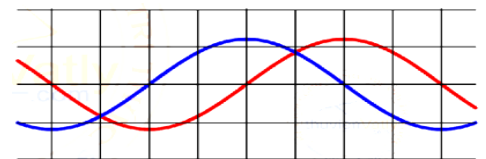
- A. 100V. B. 80V. C. 140V. D. 70V.

Câu 17: Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung $C = \frac{1}{5\pi}$ mF mắc nối tiếp với điện trở $R = 50 \Omega$. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện i trong đoạn mạch theo thời gian t . Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch theo thời gian t (t tính bằng s) là



- A. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t + 7\pi/12)$ (V). B. $u = 100\cos(120\pi t - \pi/12)$ (V).
C. $u = 100\sqrt{2}\cos(100\pi t - 7\pi/12)$ (V). D. $u = 100\cos(120\pi t + \pi/12)$ (V).

Câu 18: Để xác định điện dung C của một tụ điện, một học sinh mắc nối tiếp tụ điện này với một điện trở 30Ω rồi mắc hai đầu đoạn mạch vào một nguồn điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Dùng dao động kí điện từ để hiện thị đồng thời đồ thị điện áp giữa hai đầu điện trở và điện áp giữa hai đầu tụ điện (các đường hình sin). Thay đổi tần số của nguồn điện đến khi độ cao của hai đường hình sin trên màn hình dao động kí bằng nhau như hình bên. Biết dao động kí đã được điều chỉnh thang đo sao cho ứng với mỗi ô vuông trên màn hình thì cạnh nằm ngang là 0,002s và cạnh đứng là 5V. Giá trị của C là



- A. $4,2 \cdot 10^{-5}$ F. B. $8,5 \cdot 10^{-5}$ F. C. $17 \cdot 10^{-5}$ F. D. $2,1 \cdot 10^{-5}$ F.